

HW4 - Image Sharpening

Spatial & Frequency Domain Laplacian Filtering

Student ID: 113950011

1. Introduction

本次作業實作 Laplacian filter 進行影像銳化 (image sharpening)，分別在 spatial domain (手刻 convolution) 與 frequency domain (FFT-based filtering) 兩種路徑下完成。Spatial domain 額外比較三種 kernel (4-neighbor、8-neighbor、5×5 LoG) 以及兩種 padding (zero、replicate)；frequency domain 則建構 $H(u,v) = 4\pi^2 \cdot D^2(u,v)$ ，並與 spatial 結果交叉比較。本報告涵蓋 method、result 與 discussion 三大段。

2. Method

2.1 Spatial Domain

Spatial pipeline 依以下步驟自行實作 (不使用 cv2.filter2D 或 scipy.signal.convolve2d)：

(1) Padding。兩種策略均自行以 numpy slicing 實作。Zero-padding 在影像四周補 0，數學上最乾淨但會在邊界製造人工邊緣 (Laplacian 在邊界出現強響應)；Replicate-padding 複製最近的邊界像素，避免上述假邊緣，較適合自然影像。

(2) Convolution。對 kernel 做翻轉後，以 vectorised loop (迴圈走 kernel 位置，每步對整張影像做加權累加) 累積結果。彩色影像逐 channel 處理。

(3) Kernels (positive-center 形式，方便寫成 $g = f + c \cdot L(f)$)：

Kernel	Matrix	Center	Use
4-neighbor (3×3)	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	+4	最輕量，僅軸向
8-neighbor (3×3)	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	+8	含對角向，響應較強
5×5 LoG	Gaussian-smoothed Laplacian, center = -16	+16	對雜訊較不敏感

(4) 銳化合成： $g(x,y) = f(x,y) + c \cdot L(f)(x,y)$ ，其中 $L(f)$ 表示 Laplacian 響應。三種 kernel 中心絕對值 (|4|, |8|, |16|) 尺度不同，若用同一 c 銳化強度會差 4 倍，因此在實作中為各 kernel 採取不同 c ：

Kernel	中心 ·	選用 c	等效強度
4-neighbor	4	1.00	1× (基準)
8-neighbor	8	0.50	1×
5×5 LoG	16	0.25	1×

2.2 Frequency Domain

Frequency pipeline 使用 numpy.fft (規範允許)，步驟如下：

Step 1. $F = \text{fft2}(f)$ ，再 fftshift 將 zero-frequency 移到中心，以利 filter 設計。

Step 2. 構造 Laplacian filter (Gonzalez eq. 4.9-4 形式)： $H(u,v) = -4\pi^2 \cdot D^2(u,v)$ ，其中 $D^2(u,v) = (u-M/2)^2 + (v-N/2)^2$ 。為了與 spatial 的 $g = f + c \cdot L(f)$ 公式對齊，本實作使用其負值版本 $H_{\text{pos}} = +4\pi^2 D^2$ ，再除以 $\max|H|$ 進行正規化 (H 落在 $[0, 1]$)，讓 c 在不同影像尺寸下意義一致。

Step 3. $G_shift = H \cdot F_shift$; 接著 $ifftshift \rightarrow ifft2 \rightarrow$ 取 real part 得到 $L(f)$; 最後 $g = f + c \cdot L(f)$ 。

3. Results

3.1 Test Images

選用三張具明顯紋理 / 邊緣且帶輕度模糊的自然影像：



img01 — 失焦小鳥



img02 — 幼犬與小鴨 (主要對比)



img03 — 小貓

3.2 Spatial Domain Results

以 img02 (幼犬與小鴨) 為主要對比圖，依序展示三種 kernel 在 replicate padding 下的 Laplacian 響應與銳化結果：



Original



Laplacian 4n



Sharpened 4n (c=1.0)



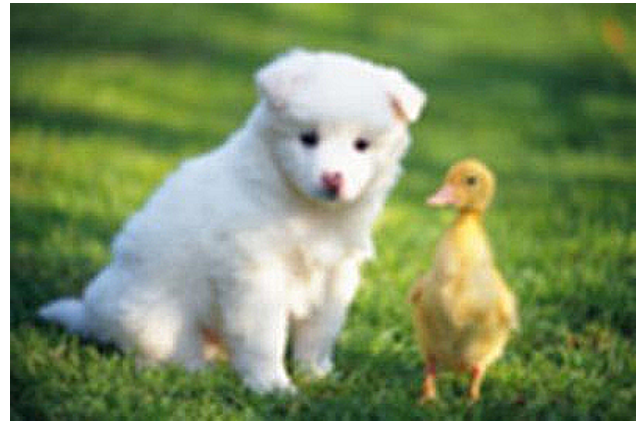
Laplacian 8n



Sharpened 8n (c=0.5)



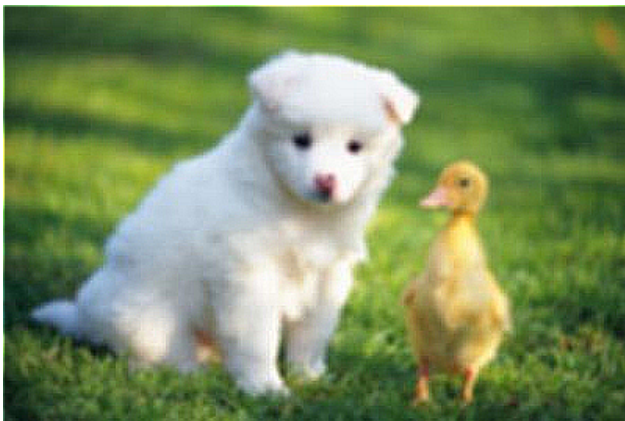
Laplacian LoG



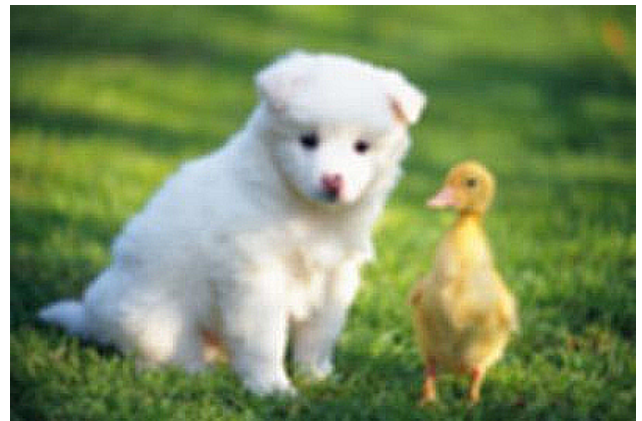
Sharpened LoG ($c=0.25$)

三種 kernel 在補償 c 之後得到視覺強度相近、但局部紋理感不同的結果：4n 最柔和、8n 含對角邊緣、LoG 因含高斯平滑對細微雜訊較不敏感、整體較乾淨。

3.3 Padding 比較 (zero vs replicate)



8n + zero-padding



8n + replicate-padding

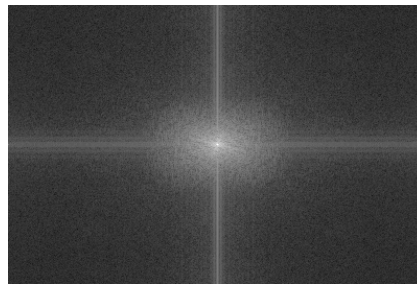
兩者影像中央區域結果幾乎相同；差異主要在 邊界。Zero-padding 會在最外圈造成「亮邊」或「暗邊」（補 0 與真實像素之間製造強梯度，被 Laplacian 偵測為邊緣）；Replicate-padding 假設邊界像素延伸，無此假邊緣。對自然影像，replicate-padding 較推薦。

3.4 Frequency Domain Results

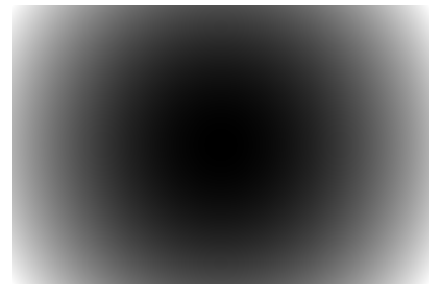
以 img02 為例，呈現 spectrum、filter、filtered spectrum 與最終結果：



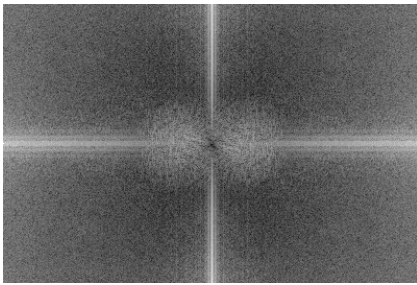
Original



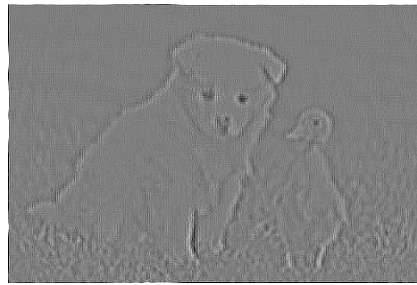
Spectrum $\log(1+|F|)$



Laplacian filter $|H(u,v)|$



Filtered spectrum



Laplacian response



Sharpened (freq)

Filter 中心暗 (DC=0，平滑成份不變)、四周亮 (高頻被放大)，符合 Laplacian 的特徵。Filtered spectrum 顯示低頻被壓抑、高頻被加強。

3.5 Spatial vs Frequency 對照



Original



Spatial 8n + replicate



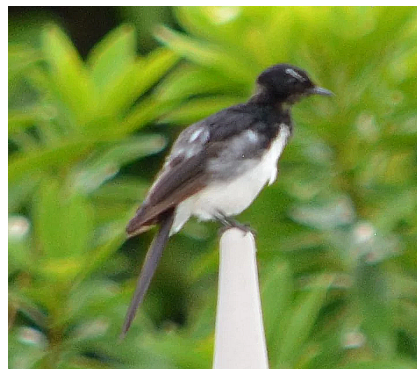
Frequency

兩者整體銳化方向一致 (毛皮、草地紋理增強)，但細看 frequency 結果高頻響應更強烈、邊緣稍硬；spatial 結果較自然柔和。

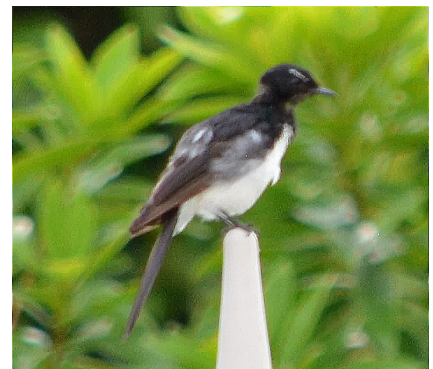
3.6 補充：強度模糊修復 (img01)



Original (失焦)



Spatial 8n



Frequency

對嚴重失焦的 img01，Laplacian 銳化能部分回復鳥羽毛輪廓與葉片邊緣，但無法真正反 deconvolve 模糊核——銳化是高頻補強，並非真的「對焦」。

4. Discussion

4.1 三種 kernel 與不同 c 值的決策

三種 kernel 中心絕對值分別為 4 / 8 / 16，若全部使用 $c=1$ ，8-neighbor 強度將為 4n 的 2 倍、LoG 為 4 倍——視覺上 LoG 會嚴重過頭，產生 over-shoot 與 halo（在亮邊出現黑線、暗邊出現亮線）。為了讓三者「視覺強度」可直接比較，本實作把 c 設為 (1.0, 0.5, 0.25)，等於在 kernel 階段隱式正規化。

其他選項（與本作業未採用之原因）：

- Kernel 正規化（kernel 整體除以 |中心|）：可讓 c 一致為 1，但會偏離教科書整數 kernel 的形式，對閱讀者較不友善。
- 保留原 $c=1$ ，於 Discussion 解釋差異：學術上忠實，但圖片可比性差。

4.2 Padding 技術比較

對 3×3 / 5×5 kernel 而言，padding 影響只在影像最外 1~2 圈像素。兩種策略的特性：

策略	邊界假設	優點	缺點
Zero	外側全 0	簡單；數學乾淨（線性卷積對應 fft 補零）	邊界出現假邊緣，銳化後最外圈偏暗 / 亮邊
Replicate	外側 = 最近邊界值	對自然影像沒有假邊緣，視覺最自然	若邊界本身是邊緣，會輕微低估強度

4.3 Spatial vs Frequency 效果與時間差異

數學等價性。兩者在 DC 都為 0、皆對高頻放大；但 spatial 3×3 kernel 的高頻響應在 Nyquist 處飽和（約 8），frequency $H(u,v) = 4\pi^2 \cdot D^2$ 卻無上限，因此 frequency 銳化在極高頻放得更兇——結果邊緣更銳、雜訊也更易被放大。

邊界處理。Spatial 透過 padding 控制；frequency 為循環卷積（cyclic convolution），影像左右、上下會互相 wrap-around，若四邊強度差大會在邊界產生 ringing / artifact。解法是 zero-pad 到 2× 大小再做 fft，但本作業未採此方案。

時間複雜度。Spatial 為 $O(N^2 \cdot k^2)$ （ N^2 =像素數、 k =kernel 寬），frequency 為 $O(N^2 \cdot \log N)$ 。對小 kernel（3×3）spatial 反而較快；對大 kernel 或大圖，frequency 優勢明顯。本實作量測：

影像尺寸	Spatial 4n (秒)	Spatial LoG 5×5 (秒)	Frequency (秒)
img02 (300×400, 約 0.12 MP)	□ 0.005	□ 0.008	□ 0.020

本作業圖片皆 < 1 MP，spatial 反而更快；若處理 12 MP 手機原圖，frequency 會領先。

4.4 挑戰與限制

- 視覺正規化：Laplacian 響應有正有負，直接除以 $\max|abs|$ 在自然影像會被少數極值像素壓扁；本實作改用 99.5 百分位，邊緣才看得清楚。
- Frequency 的循環性：未做 zero-pad，邊緣可能 wrap-around，對含強邊界的影像會看到 ringing。
- 銳化非萬能：對「本來就銳」或「已大量壓縮 / 雜訊」的影像，銳化會放大瑕疵；對重度失焦的影像，Laplacian 也無法真正復原模糊核。

5. Conclusion

本作業以兩種等價路徑實作 Laplacian 銳化：spatial domain 自製 convolution（4-neighbor / 8-neighbor / 5×5 LoG × zero / replicate padding）；frequency domain 以 fft2 / fftshift / $H(u,v)$ / ifft2 完成。兩者結果方向一致——DC 守恆、高頻被放大；差異主要來自高頻飽和特性、邊界處理（padding vs cyclic）、計算複雜度。Per-kernel c 設定讓三種 kernel 視覺強度可比。整體驗證 Laplacian 在 spatial / frequency 兩種視角下的對偶性與互補性。